

Cinématique du point

Compétences associées :

- Citer une situation où la description classique de l'espace ou du temps est prise en défaut.
- Etablir les expressions des composantes des vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse et accélération dans les seuls cas des coordonnées cartésiennes et cylindriques.
- Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré.
- Dans le cas d'un mouvement à vecteur accélération constant, Etablir l'expression de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
- Exprimer les composantes du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires planes.
- Dans le repère de Frenet, caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : circulaire, circulaire uniforme. Faire le lien avec les composantes polaires de l'accélération.

I. Vocabulaire et hypothèses de la mécanique

- **Mécanique**

Domaine de la physique qui s'intéresse à l'équilibre ou au mouvement de systèmes matériels.

- **Système**

C'est un corps ou un objet que l'on étudie. Tout le reste est considéré comme « extérieur ».

- **Mouvement**

Changement de position d'un système au cours du temps.

- **Référentiel**

Il s'agit généralement d'un solide, que l'on considère comme immobile, depuis lequel le mouvement du système est observé et étudié. On associe à ce repère une horloge qui permet de compter les durées.

- **Référentiel galiléen**

C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié sur la durée du mouvement.

- **Référentiel terrestre ou référentiel du laboratoire**

Référentiel dans lequel le lieu où se déroule l'expérience est considéré comme immobile. Il est adapté pour décrire la plupart des mouvements se déroulant à proximité de la Terre, pour des durées très inférieures à une journée.

- **Référentiel géocentrique**

Référentiel centre sur la Terre est qui est considérée comme immobile. Adaptable à l'étude du mouvement des satellites artificiels et de la Lune, par exemple.

- **Référentiel héliocentrique**

Référentiel centre sur le Soleil qui est considéré comme immobile. Adaptable à l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire, par exemple.

- **Hypothèse du temps absolu**

En mécanique classique, le temps est absolu : il s'écoule de la même façon dans tous les référentiels. Les durées ne dépendent pas du référentiel dans lequel elles sont mesurées. On adjoint donc au référentiel une horloge permettant la mesure du temps. Concrètement, pour une promenade en vélo chronométrée sur le vélo (référentiel en mouvement par rapport au référentiel terrestre) ou depuis la maison (référentiel terrestre), les deux chronomètres afficheront la même durée.

Application 1 : Dilatation des durées

Dans le cadre de la mécanique relativiste, on montre que la conséquence de l'invariance de la célérité de la lumière par changement de référentiel conduit à une dilatation des durées pour un observateur en mouvement. Concrètement, cela signifie que le temps s'écoule plus lentement pour un observateur en mouvement à la vitesse v par rapport à un observateur fixe : $\Delta T_p > \Delta T$, selon la relation $\Delta T_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \times \Delta T$

1. Calculer la durée propre ΔT_p de l'observateur en mouvement et comparer à la durée $\Delta T = 100$ s d'un observateur fixe dans le cas où :

- $v = 340$ m/s (Mach 1)
- $v = 11$ km/s (vitesse d'une fusée au décollage)
- $v = 0,3 c$ (vitesse d'un électron dans un tube cathodique)

2. À quelle condition sur v/c la mécanique classique est-elle valable ?

① a- $\Delta T_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{340}{3 \cdot 10^8}\right)^2}} \times 100 = 100 \text{ s}$ ② Mécanique classique valable lorsque $\frac{v}{c} \ll 1$

b- $\Delta T_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{11}{3 \cdot 10^5}\right)^2}} \times 100 = 100 \text{ s}$

c- $\Delta T_p = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,3^2}} \times 100 = 105 \text{ s}$

Trajectoire

Ce sont les différentes positions que le système occupe au cours de son mouvement. La forme de la trajectoire peut être :

- rectiligne (forme d'une droite)
- circulaire (tout ou partie d'un cercle)
- curviligne (ligne courbe quelconque)

Cinématique

Etude du mouvement (position, vitesse, etc.) d'un objet, sans s'intéresser aux causes du mouvement ou de ses variations.

Dynamique

Etude des causes du mouvement et de l'évolution de celui-ci.

II. Projection de vecteurs

Produit scalaire

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \times \cos \alpha$$

α : angle formé entre les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

Conséquences importantes :

- > le produit scalaire de 2 vecteurs orthogonaux est nul.
- > le produit scalaire de 2 vecteurs de norme fixée est extrême lorsque les 2 vecteurs sont colinéaires ($\alpha = 0$)

Remarque : expression du produit scalaire en fonction des coordonnées des vecteurs

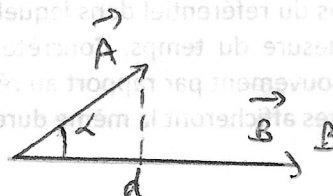
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \begin{vmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{vmatrix} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Projection d'un vecteur

D'après la définition précédente :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \cos \alpha \times \|\vec{B}\| = d \times \|\vec{B}\|$$

projection du vecteur $\vec{A}$ sur $\vec{B}$

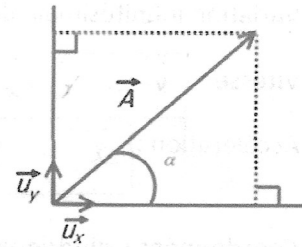


La projection est une grandeur algébrique

Application 2 : Composantes d'un vecteur dans une base orthonormée

Le vecteur $\vec{A}$ de norme A ci-dessous s'écrit : $\vec{A} = A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y$, avec A_x et A_y les composantes de ce vecteur selon x et y . Déterminer A_x et A_y en fonction de A et de α .

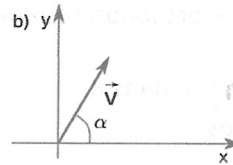
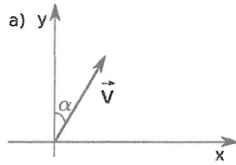
$$\begin{cases} A_x = A \cos \alpha \\ A_y = A \sin \alpha \end{cases}$$



Application 3 : S'entraîner à projeter des vecteurs

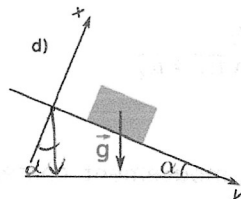
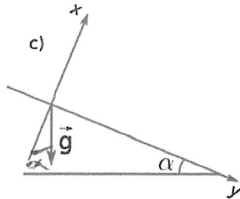
Dans chacun des cas, écrire le vecteur $\vec{v}$ ou $\vec{g}$ dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.

$$\begin{cases} v_x = v \sin \alpha \\ v_y = v \cos \alpha \end{cases}$$



$$\begin{cases} v_x = v \cos \alpha \\ v_y = v \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} g_x = -g \cos \alpha \\ g_y = g \sin \alpha \end{cases}$$



$$\begin{cases} g_x = -g \cos \alpha \\ g_y = g \sin \alpha \end{cases}$$

III. Grandeurs cinématiques

• Position

La trajectoire d'un point P dans un référentiel R d'origine O est la courbe orientée que le point décrit au cours du temps. Elle est repérée par un vecteur : $\vec{OP}$

• Vitesse

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OP}}{dt}$$

La direction est tangente à la trajectoire dans R. Son sens est celui du mouvement. Sa norme est la valeur de la vitesse instantanée à l'instant t.

• Accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OP}}{dt^2}$$

	$\vec{v} \cdot \vec{a} > 0$	< 0	$= 0$
Exemple			
Mouvement	accéléré	ralenti	uniforme

Un mouvement uniforme peut se produire avec une accélération non nulle ! En effet,

$\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$ n'implique pas nécessairement $\vec{a} = 0$
Ex : m^{ot} circulaire uniforme



IV. Systèmes de coordonnées

1. Coordonnées cartésiennes

• Repère cartésien

Trois vecteurs $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ définissent chacun une direction de l'espace.

- Ils ont tous une norme unité : $\|\vec{u}_x\| = \|\vec{u}_y\| = \|\vec{u}_z\| = 1$
- Ils sont orthogonaux deux à deux : $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y = \vec{u}_y \cdot \vec{u}_z = \vec{u}_z \cdot \vec{u}_x = 0$
- Ils forment un repère fixe orienté dans le sens direct : $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$ (et permutations circulaires)

• Grandeurs cinématiques

➤ Position :

$$\vec{OP} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$$

➤ Variation infinitésimale de position : $d\vec{OP} = \vec{PP'} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$

➤ Vitesse : $\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z$

➤ Accélération : $\vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} \quad \ddot{r} = \frac{d^2r}{dt^2}$$

2. Coordonnées cylindriques

• Repère cylindrique

• On attache au point P un repère orthonormé mobile $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ qui évolue avec lui.

• Seul le vecteur $\vec{u}_z$ a une direction fixe dans R.

• Les vecteurs de base sont unitaires:

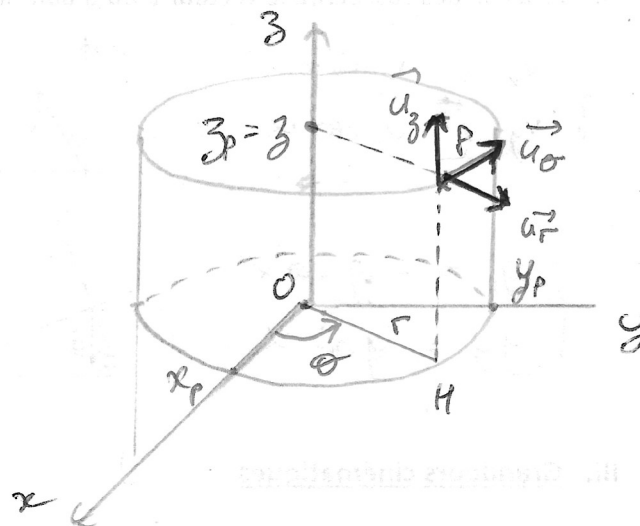
$$\|\vec{u}_r\| = \|\vec{u}_\theta\| = \|\vec{u}_z\| = 1$$

• Ils sont orthogonaux deux à deux.

• Ils forment un repère direct: $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_z$

(et permutations circulaires)

Remarque importante : pour un mouvement contenu dans un plan (xOy), on pourra utiliser le repère polaire qui correspond au cylindrique privé de l'axe porte par $\vec{u}_z$.



• Coordonnées cylindriques

Coordonnée	Interprétation	Vecteur associé	Nom	Interprétation
r	distance à l'axe de rotation	$\vec{u}_r$	radial	indique la direction de $\vec{OM}$ par rapport à l'origine du repère
θ	position angulaire	$\vec{u}_\theta$	orthoradial	indique la direction de la rotation de P autour de l'axe vertical (fixe)
z	altitude	$\vec{u}_z$	vertical	il est fixe dans R et détermine l'axe de rotation

• Relations de passage

Repère polaire

$$(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$$

Relations entre les coordonnées

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Relations entre les vecteurs de base

$$\vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y$$

$$\vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y$$

• Dérivés des vecteurs de la base

$$\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \frac{d}{dt} (\cos \theta) \vec{u}_x + \frac{d}{dt} (\sin \theta) \vec{u}_y = -\frac{d\theta}{dt} \sin \theta \vec{u}_x + \frac{d\theta}{dt} \cos \theta \vec{u}_y$$

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = \frac{d}{dt} (-\sin \theta) \vec{u}_x + \frac{d}{dt} (\cos \theta) \vec{u}_y = -\frac{d\theta}{dt} \cos \theta \vec{u}_x - \frac{d\theta}{dt} \sin \theta \vec{u}_y$$

$$\boxed{\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta ; \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{u}_r}$$

Rq : la dérivée par rapport à θ d'un vecteur se a un vecteur ayant pivoté de 90° ds le sens θ croissant

• Grandeurs cinématiques

➤ Position : $\vec{OP} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$

➤ Variation infinitésimale de position : $d\vec{OP} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$

➤ Vitesse :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OP}}{dt} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{\varphi}\vec{u}_\varphi$$

➤ Accélération :

$$\vec{a} = \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\varphi}\vec{u}_\varphi + r\ddot{\varphi}\vec{u}_\varphi + \dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{u}_\varphi$$

d'où $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + r\dot{\varphi}^2\vec{u}_\varphi$

3. Coordonnées sphériques

• Repère sphérique

• On attache au point P un repère orthonormé mobile $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ qui évolue avec lui.

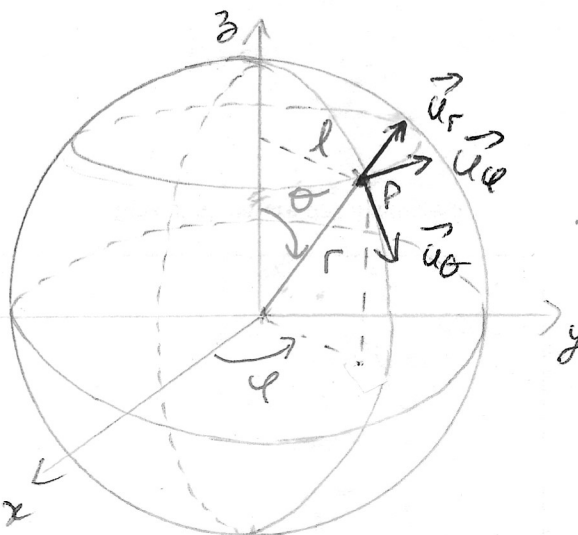
• Les vecteurs de base sont unitaires:

$$\|\vec{u}_r\| = \|\vec{u}_\theta\| = \|\vec{u}_\varphi\| = 1$$

• Ils sont orthogonaux deux à deux.

• Ils forment un repère direct:

$$\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_\varphi \text{ (et permutations circulaires)}$$



• Relations entre les coordonnées de la base

$$\begin{cases} x = r \sin\theta \cos\varphi \\ y = r \sin\theta \sin\varphi \\ z = r \cos\theta \end{cases}$$

• Coordonnées sphériques

Coordonnée	Interprétation	Vecteur associé	Nom	Interprétation
r	distance à l'origine	$\vec{u}_r$	radial	indique la direction de $\vec{OP}$ par rapport à l'origine du repère
θ	colatitude	$\vec{u}_\theta$	orthoradial	indique l'écartement angulaire par rapport à l'axe Nord-Sud (déplacement sur un méridien)
φ	longitude	$\vec{u}_\varphi$	azimuthal	indique l'écartement angulaire par rapport à une référence autour de l'axe Nord-Sud (déplacement sur un parallèle)

• Grandeurs cinématiques

➤ Position : $\vec{OP} = r\vec{u}_r$

➤ Variation infinitésimale de position : $d\vec{OP}$ varie de :

- $dr\vec{u}_r$ si seulement r varie

- $r d\theta\vec{u}_\theta$ si seulement θ varie

- $r \sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$ si seulement φ varie

$$\Rightarrow d\vec{OP} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$$

➤ Vitesse :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OP}}{dt} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{u}_\varphi$$

➤ Accélération : $\vec{a}$ n'est jamais calculée dans le cas général, à moins d'y être contraint et forcé.

V. Mouvements particuliers

• Mouvement à vecteur accélération constant

Soit un mobile dans un référentiel $\mathcal{R}$ (origine O) doté d'une vitesse initiale $\vec{v}_0$ et d'une position initiale $\vec{OP}_0$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \vec{a}t + \vec{v}_0 \\ \vec{OP} &= \frac{1}{2}\vec{a}t^2 + \vec{v}_0t + \vec{OP}_0 \end{aligned}$$

Cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré : $x = \frac{at^2}{2} + v_0t$ pour $x=0$ à $t=0$

Application 4 : Accélération d'une voiture

Initialement au repos, une voiture atteint la vitesse de 50 km/h au bout de 30 m. Quelle est son accélération ?

$$\left. \begin{aligned} v &= at \\ d &= \frac{1}{2} at^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow d = \frac{1}{2} a \frac{v^2}{a^2} = \frac{v^2}{2a} \Rightarrow a = \frac{v^2}{2d}$$

$$a = \frac{(50/3,6)^2}{2 \times 30} = 3,2 \text{ m.s}^{-2}$$

• Mouvement circulaire uniforme

Soit un mobile dans un référentiel $\mathcal{R}$ (origine O) se mouvant sur un cercle de rayon R à la vitesse angulaire ω constante. On étudie la trajectoire dans la base polaire.

$$\begin{aligned} \theta &= \omega t \\ \vec{v} &= R\omega \vec{u}_\theta \\ \vec{a} &= -R\omega^2 \vec{u}_r = -\frac{v^2}{R} \vec{u}_r \end{aligned}$$

ω : vitesse angulaire
 $\omega = \dot{\theta}$

vedem vitesse tangent au cercle
Remarques :
 > produit vectoriel de deux vecteurs :
 $\vec{a} \wedge \vec{b} = \|\vec{a}\| \times \|\vec{b}\| \times \sin(\vec{a}, \vec{b}) \vec{c}$ ou $\vec{c}$ unitaire et $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ trièdre direct
 > vecteur-rotation défini par : $\vec{\omega} = \omega \vec{u}_3$
 $\vec{\omega} \wedge \vec{OM} = \omega \vec{u}_3 \wedge r \vec{u}_r = r\omega \vec{u}_3 \wedge \vec{u}_r = r\omega (\vec{u}_\theta)$
 $\Rightarrow \vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{OM}$

accélération centripète (dirigée vers le centre de la trajectoire)

• Mouvement circulaire non uniforme

Soit un mobile M dans un référentiel $\mathcal{R}$ (origine O) se mouvant sur un cercle de rayon R. On étudie la trajectoire dans la base polaire.

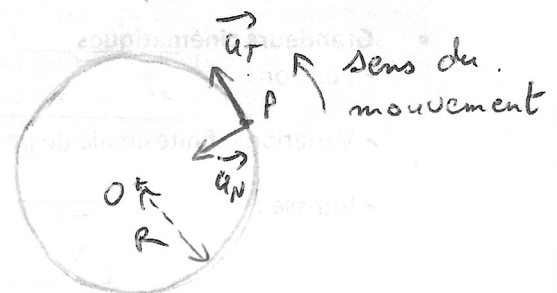
$$\begin{aligned} \vec{v} &= R\dot{\theta} \vec{u}_\theta \\ \vec{a} &= -R\ddot{\theta} \vec{u}_r + R\dot{\theta}^2 \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

vedem accélération ayant une composante centripète et une orthoradiale qui modifie la valeur de la vitesse.

• Repère de Frenet

Repère tournant associé au système (M, $\vec{u}_T, \vec{u}_N$) et tel que $\vec{u}_T = \vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_N = -\vec{u}_r$. Il est souvent utilisé pour l'étude des mouvements circulaires (satellites en mécanique céleste).

$$\begin{aligned} \vec{v} &= v \vec{u}_T \\ \vec{a} &= \frac{dv}{dt} \vec{u}_T + \frac{v^2}{R} \vec{u}_N \end{aligned}$$



Application 5 : Trotteuse d'une montre

On considère la trotteuse d'une montre à aiguilles de longueur $L = 1,0 \text{ cm}$

- Déterminer la vitesse angulaire, la vitesse et l'accélération de l'extrémité de la trotteuse
- Représenter sans souci d'échelle les vecteurs vitesse et accélération lorsqu'elle passe par l'indication 12 h.

1. La trotteuse fait un tour en 60 s, d'où

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi}{60} = 0,10 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$v = L\omega = 1,0 \times 0,10 = 0,10 \text{ cm.s}^{-1} = 1,0 \text{ mm.s}^{-1}$$

$$a = \frac{v^2}{L} = \frac{(1,0)^2}{10} = 0,10 \text{ mm.s}^{-2}$$

2-

